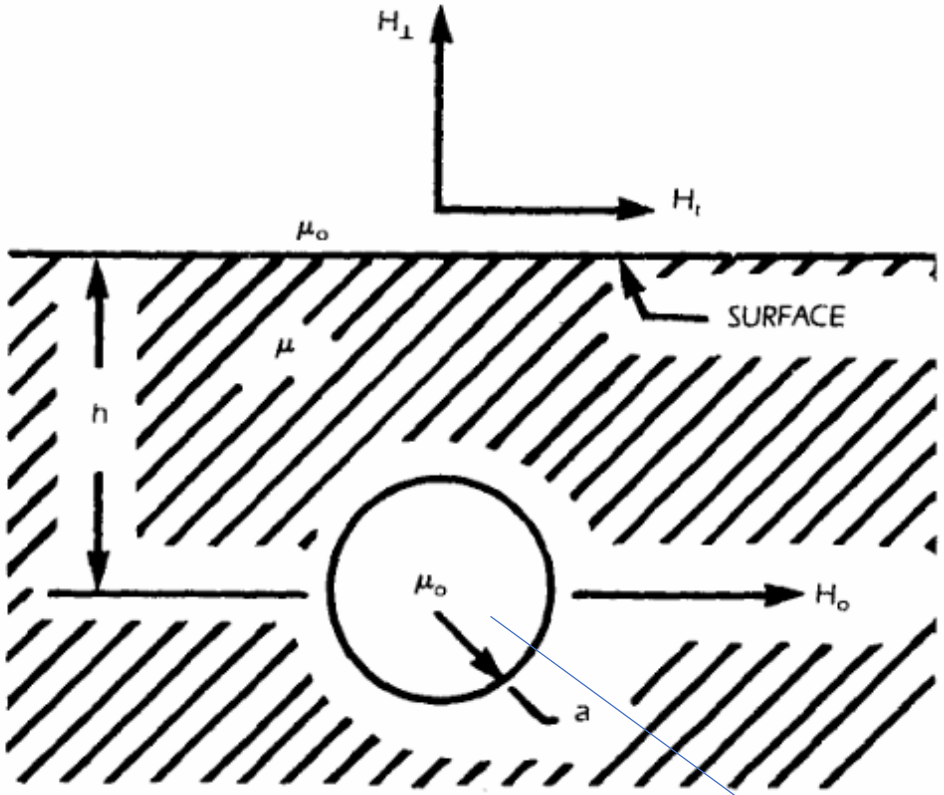
MFL

Model Medan Magnetik Bocor, H

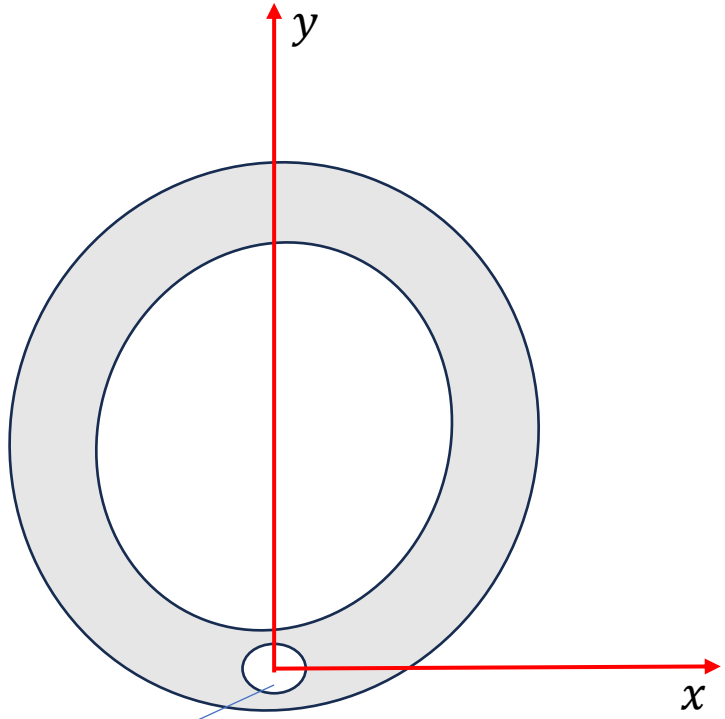
Studi Mandiri-Pertemuan 3

Literatur

Sumber: Nondestructive Testing Handbook_Edisi ke-2 Vol 6
(J.Thomas Schmidt, dkk. 1989)



Gambar dari literatur

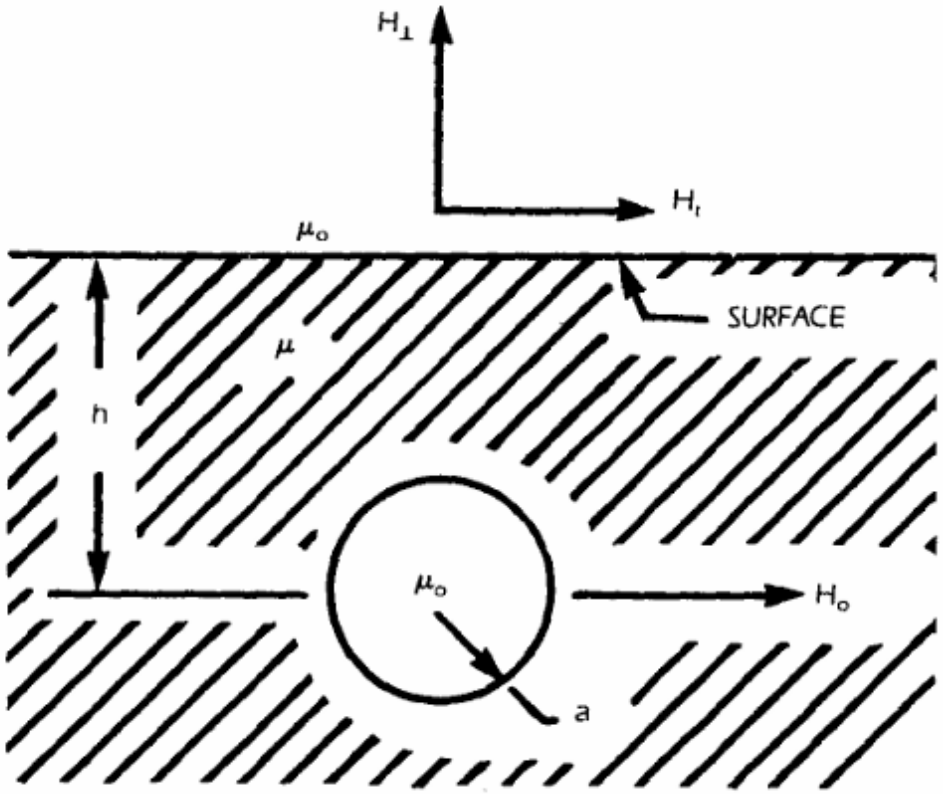


Gambar pelengkap

Cacat (berbentuk silinder) pada bahan

Literatur

Sumber: Nondestructive Testing Handbook_Edisi ke-2 Vol 6 (J.Thomas Schmidt, dkk. 1989)



Medan bocoran searah tangensial

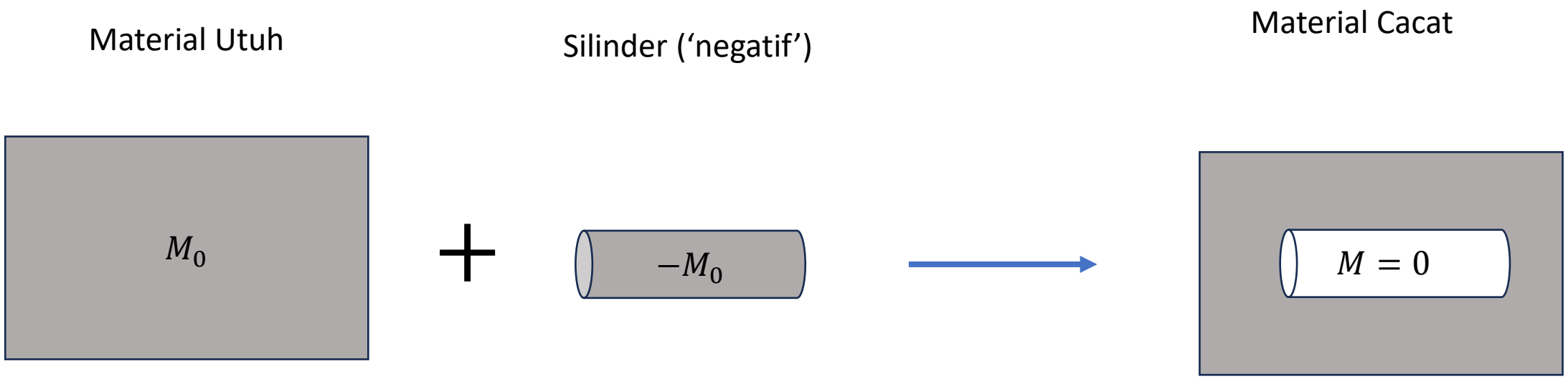
$$H_t = m\frac{h^2 - x^2}{(h^2 + x^2)^2}$$

Medan bocoran searah normal

$$H_n = -2m\frac{hx}{(h^2 + x^2)^2}$$

Dengan:
$m = 2H_0a^2$ adalah momen dipol magnet,
h merupakan jarak dari pusat cacat ke permukaan bahan. Serta ,
H_0 merupakan kuat medan uji, dan
a merupakan jari-jari cacat silinder.

Model

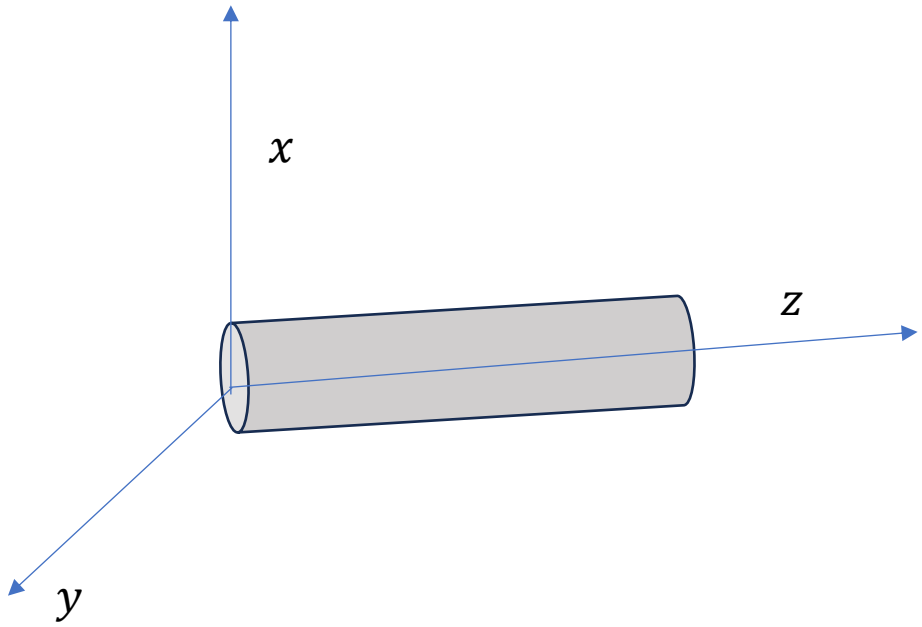


Asumsi:

- Untuk menghasilkan cacat pada material utuh dengan magnetisasi M_0 , kita tambahkan material dengan magnetisasi negatif ($-M_0$), sehingga diperoleh material cacat dengan $M = 0$ di area cacat.
- Diskontinuitas M memicu hadirnya muatan permukaan magnetik σ_m yang membangkitkan potensial skalar magnetic Φ_{m}
- Artinya, kuat medan bocor akibat cacat dalam material dapat didekati dengan medan magnet yang dihasilkan oleh material dengan bentuk yang sama dengan cacat dan memiliki "magnetisasi negatif"
- Misalnya jika bentuk cacatnya silinder dengan jari-jari R, maka kita perlu menghitung kuat medan magnet di area $r > R$ atau $H_{r>R}$
- $H_{r>R} = \mathrm{H}_{\mathrm{leakage}}$

Potensial Skalar Magnetik, Φ_m

Tinjau Silinder berjari-jari R dan mengalami $\boldsymbol{M} = M_0\,\hat{x}$



Persamaan Poisson untuk potensial skalar magnetik

$$\boldsymbol{\nabla^2 \Phi_m = -\rho_m} \qquad (1)$$

Dengan $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}$ merupakan kerapatan muatan magnetic, dan **M** merupakan magnetisasi

Karena di
$r < R$, M konstan, $\nabla . \boldsymbol{M} = \mathbf{0}$
$r > R$, $\boldsymbol{M} = \mathbf{0}$

maka, persamaan (1) menjadi

$$\boldsymbol{\nabla^2 \Phi_m = 0} \qquad (2)$$

Potensial Skalar Magnetik, Φ_m

Magnetisasi M menghasilkan muatan permukaan magnetik σ_m pada batas silinder, $r = R$

$$\sigma_m = \boldsymbol{M} \cdot \hat{n}$$

$$\sigma_m = (M_0\ \hat{x}) \cdot (\cos\theta\ \hat{r} - \sin\theta\ \hat{\theta})$$

$$\boxed{\sigma_m = M_0 \cos\theta}$$

Solusi dari persamaan (2) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\boxed{\Phi_m\,(r,\theta) = A_0 + B_0 \ln R + \sum_1^\infty r^n\{A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)\} + \sum_1^\infty r^{-n}\{C_n \cos(n\theta) + D_n \sin(n\theta)\}}$$

Kemudian Solusi tersebut kita evaluasi pada 2 syarat batas berikut:

1. $(\Phi_{r<R})_{r=R} = (\Phi_{r>R})_{r=R}$

2. $\left(-\dfrac{\partial \Phi_{r>R}}{\partial r}\right)_{\mathrm{r=R}} - \left(-\dfrac{\partial \Phi_{r<R}}{\partial r}\right)_{\mathrm{r=R}} = \sigma_m$

Potensial Skalar Magnetik, Φ_m

Kita dapatkan:

$$\Phi_{r<R} = -\frac{M_0}{2}$$

dan

$$\Phi_{r>R}(r,\theta) = \frac{M_0 R^2}{2}\frac{\cos\theta}{r}$$

atau

$$\Phi_{r>R}(r,\theta) = \frac{M_0 R^2}{2}\frac{x}{x^2+y^2}$$

Dari potensial scalar ini, dapat kita tentukan kuat medan magnet H

$$\boldsymbol{H}_{leakage} = -\nabla\Phi_{leakage}$$

dengan

$$\Phi_{leakage} = -\Phi_{r>R} = -\left(\frac{M_0 R^2}{2}\frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

(3)

Kuat Medan Magnetik Bocor

Kemudian dari persamaan (3) kita bisa mendapatkan

$$H_x = -\frac{\partial \Phi_{r>R}}{\partial x} = \frac{\mathrm{M_0 R^2}}{2}\left\{\frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}\right\}$$

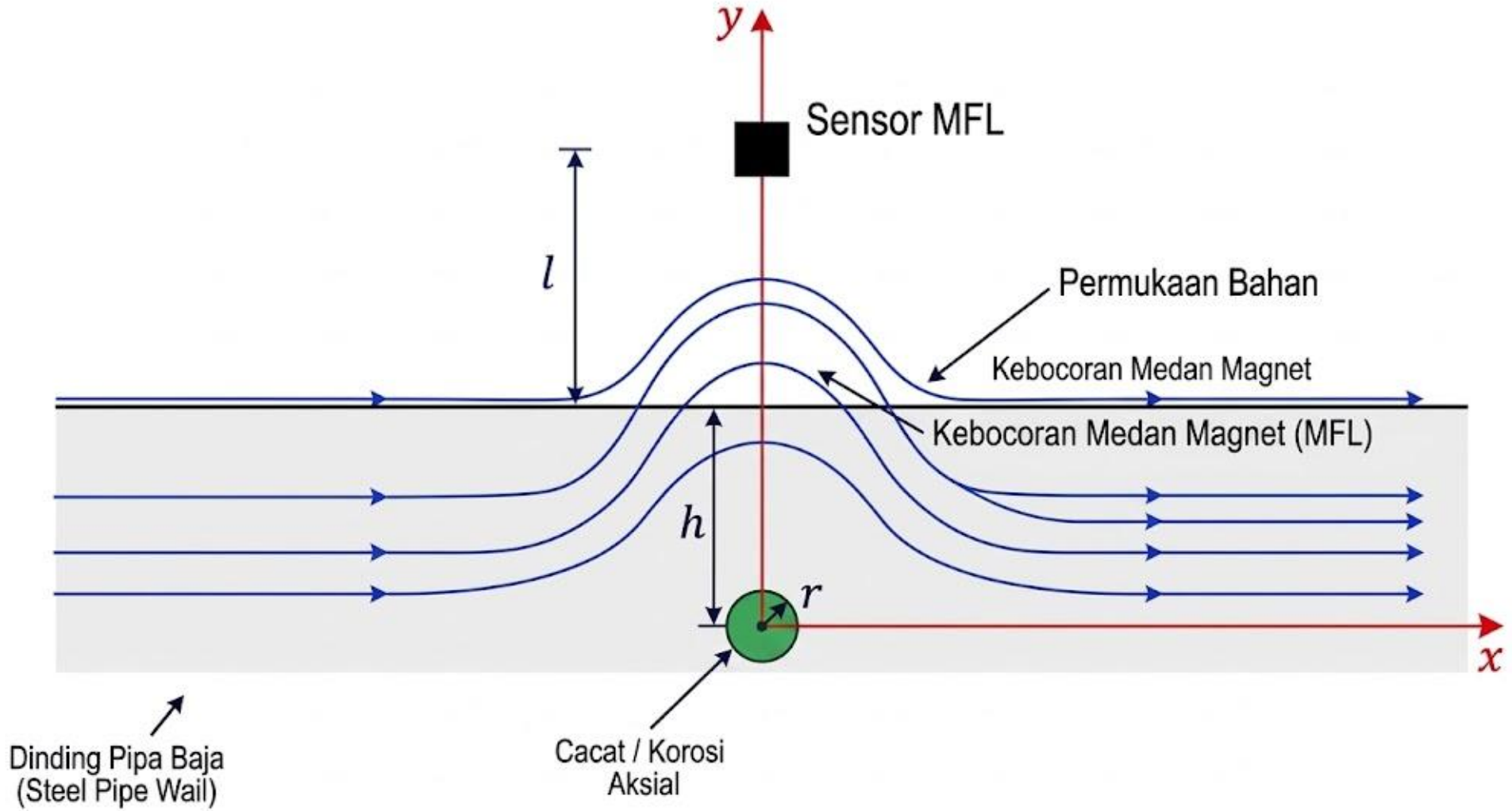
Kuat medan bocor searah tangensial

dan

$$H_y = -\frac{\partial \Phi_{r>R}}{\partial y} = \frac{\mathrm{M_0 R^2}}{2}\left\{-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}\right\}$$

Kuat medan bocor searah normal

Kuat Medan Magnetik Bocor



Gambar ilustrasi pengukuran medan magnetik bocor (gambar dibuat manual, lalu dirapikan oleh Ggemini)

Sebuah cacat berbentuk silinder dengan jari-jari R berada pada jarak h dari permukaan bahan menghasilkan medan magnetik bocor. Medan magnetic bocor tersebut diukur oleh sensor pada jarak l dari permukaan bahan.

Kuat Medan Magnetik Bocor

Visualisasi (dibuat dengan bantuan **Ggemini)**

